

Geração de Tráfego Baseada em Cadeia de Markov

Análise teórica, simulação e validação experimental com `iperf`

Gabriel Kuster Kraus e Wagner Flores dos Santos

ADS29009 - Avaliação de Desempenho de Sistemas
Engenharia de Telecomunicações



INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Campus São José

16 de Abril de 2026

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Modelo teórico
- 3 Simulação e experimento
- 4 Resultados experimentais
- 5 Conclusão
- 6 Referências

Introdução

Contexto e objetivo

- O tráfego em redes varia ao longo do tempo e depende de fatores aleatórios e dinâmicos.
- Cadeias de Markov são adequadas para modelar sistemas em que o **estado futuro depende apenas do estado atual**.
- O trabalho modela três níveis de carga de rede: **ocioso, moderado e intenso**.
- O objetivo é verificar se a modelagem estocástica representa corretamente a **vazão média** observada em um experimento real com iperf.



A validação combina três etapas: formulação teórica, simulação da cadeia e experimento com tráfego real.

Modelo teórico

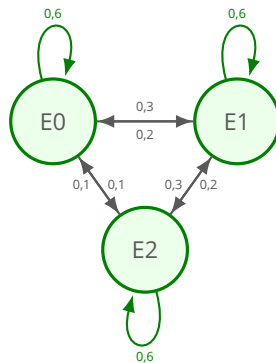
Modelo da cadeia de Markov

Estados do sistema

- **E0** – Ocioso: 0 Mbps
- **E1** – Moderado: 10 Mbps
- **E2** – Alto: 50 Mbps

Matriz de transição

$$P = \begin{bmatrix} 0.6 & 0.3 & 0.1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$



As probabilidades na diagonal são altas, favorecendo permanência no mesmo estado por várias épocas consecutivas.

Vetor estacionário e vazão média teórica

Equações do regime permanente

$$\pi P = \pi, \quad \pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1$$

$$\pi = \left(\frac{2}{7}, \frac{3}{7}, \frac{2}{7} \right)$$

Interpretação

- E0: 2.857 %
- E1: 4.286 %
- E2: 2.857 %

Vazão média teórica

$$T_m = \pi_0 \cdot 0 + \pi_1 \cdot 10 + \pi_2 \cdot 50$$

$$T_m \approx 1.857 \text{ Mbps}$$



O estado moderado é frequente, mas o estado alto contribui fortemente para a vazão média.

Simulação e experimento

Metodologia adotada

Simulação da cadeia

- 500 passos, sem geração real de tráfego.
- Inicialização em um estado e sorteio do próximo estado com base em P .
- Contagem do número de visitas a cada estado.
- Frequência estimada por $f_i = N_i/N$.

Experimento com tráfego real

- iperf em modo UDP.
- 50 épocas de 5 s cada.
- Duração total: 250 s.
- Em cada época: sorteia o estado, define a taxa e mede os bytes transmitidos.

$$\text{Vazão} = \frac{\text{bytes} \times 8}{\text{tempo} \times 10^6}$$

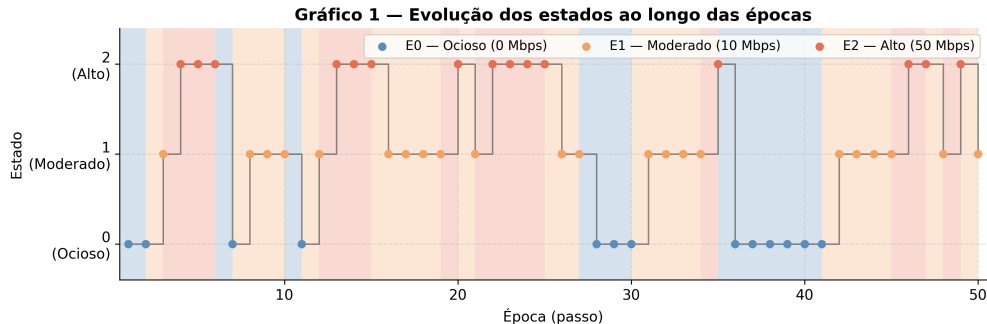
Validação preliminar da implementação

Estado	π teórico	Frequência simulada	Diferença
E0	28,57%	26,00%	-2,57%
E1	42,86%	44,00%	+1,14%
E2	28,57%	30,00%	+1,43%

- A frequência observada na simulação ficou muito próxima do vetor estacionário.
- Isso indica implementação correta da cadeia e aplicação consistente da matriz de transição.
- A etapa de simulação serviu como verificação antes do uso do `iperf`.

Resultados experimentais

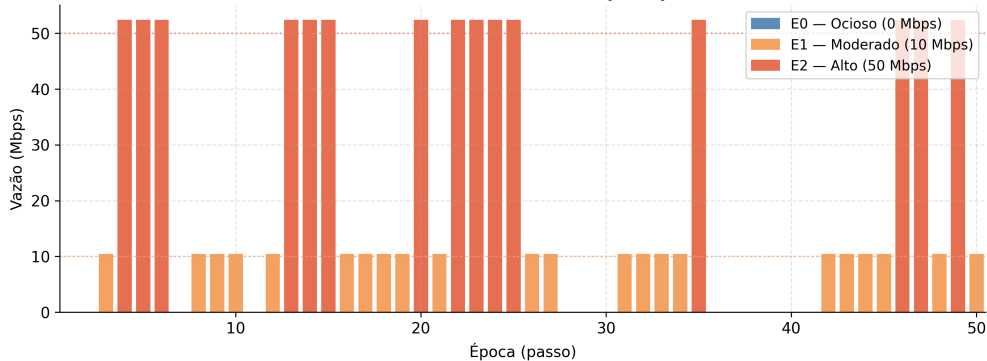
Evolução dos Estados



- Permanência em estados consecutivos.
- Transições coerentes com a matriz de probabilidade.
- Comportamento típico de cadeias com alta probabilidade na diagonal.

Vazão por Época

Gráfico 2 — Vazão medida por época



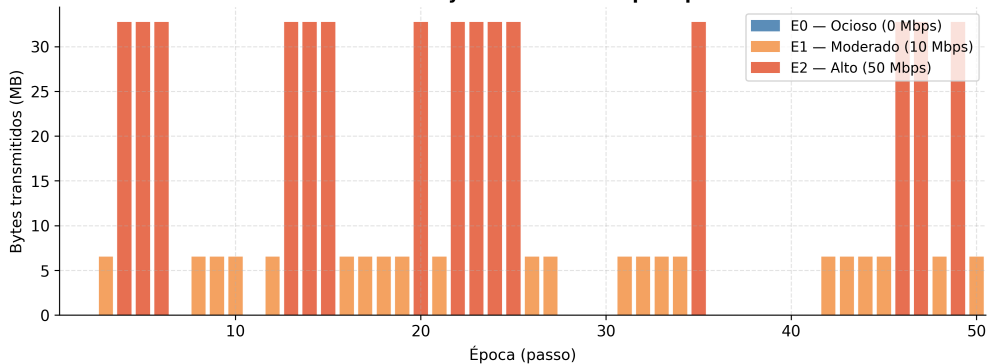
■ Estado E1 $\approx$ 10 Mbps

■ Estado E2 $\approx$ 50 Mbps

■ Estado E0 $\approx$ 0 Mbps

Bytes Transmitidos

Gráfico 3 — Bytes transmitidos por época



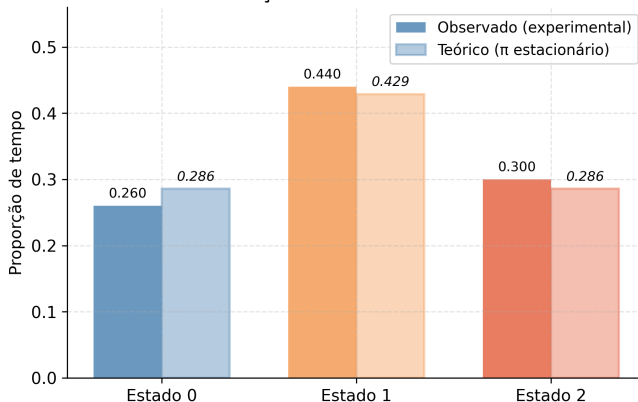
■ ~ 5.937.500 bytes para 10 Mbps

■ ~ 29.687.500 bytes para 50 Mbps

■ 0 bytes para estado ocioso

Distribuição observada vs. teórica

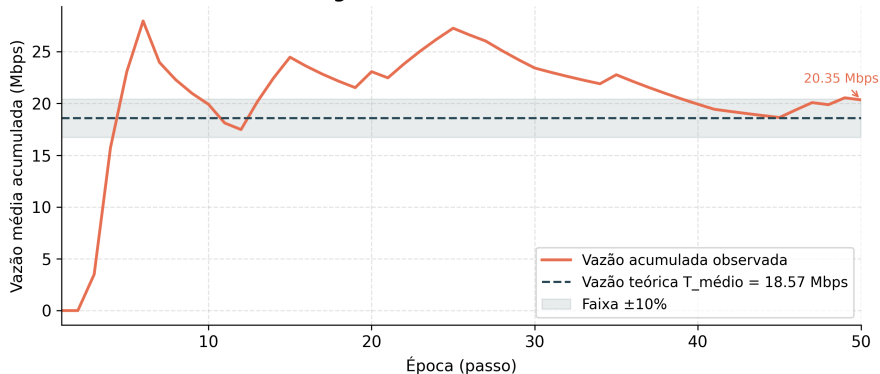
Gráfico 4 — Distribuição observada vs vetor estacionário π



- E1 ficou muito próximo do esperado.
- E2 apareceu levemente acima do teórico.
- E0 apareceu levemente abaixo do teórico.

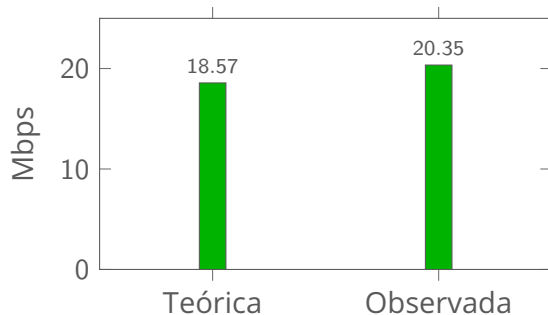
Convergência da Vazão Média

Gráfico 5 — Convergência da vazão observada ao valor teórico



- Vazão teórica: 18,57 Mbps
- Vazão observada: $\approx 20,35$ Mbps

Vazão, bytes transmitidos e convergência



Resumo quantitativo

- Vazão teórica: 18,57 Mbps
- Vazão observada: 20,35 Mbps
- Erro relativo: **9,6%**

Bytes por época

- Estado ocioso: 0 bytes
- Estado moderado: ~5.937.500 bytes
- Estado alto: ~29.687.500 bytes

Interpretação: resultado dentro de $\pm 10\%$.

Síntese dos resultados observados

- A evolução dos estados mostrou **permanência em sequências consecutivas**, coerente com a alta probabilidade na diagonal da matriz.
- As vazões medidas em cada época coincidiram com as taxas configuradas para cada estado: 0, 10 e 50 Mbps.
- O volume de bytes transmitidos confirmou a execução correta do experimento com `iperf`.
- A distribuição experimental aproximou-se bem do vetor estacionário, reforçando a validade do modelo.
- A convergência da vazão média observada para o valor teórico indica aderência entre teoria e prática.

Conclusão

Conclusões

- A cadeia de Markov de três estados modelou adequadamente o comportamento médio do tráfego de rede.
- O vetor estacionário forneceu uma estimativa consistente da proporção de tempo em cada nível de carga.
- O experimento com `iperf` validou a tendência prevista analiticamente, com erro relativo aceitável.
- As diferenças residuais são explicadas pela natureza estocástica do processo e pelo horizonte finito de observação.



Com mais épocas de medição, espera-se uma convergência ainda mais precisa da vazão média observada ao valor teórico.

Referências

Referências

- KLEINROCK, Leonard. *Queueing Systems, Volume 1: Theory*. Wiley-Interscience, 1975.
- ROSS, Sheldon M. *Introduction to Probability Models*. 11. ed. Academic Press, 2014.
- STALLINGS, William. *Data and Computer Communications*. 10. ed. Pearson, 2013.
- TANENBAUM, Andrew S.; WETHERALL, David J. *Computer Networks*. 5. ed. Pearson, 2011.
- iPerf. *iPerf - The ultimate speed test tool for TCP, UDP and SCTP*. <https://iperf.fr/>
- Python, NumPy e Matplotlib documentações oficiais.